

QUÍMICA

Aula: Atomística, Distribuição

Isoátomos

Professor(a): Kaminishi



O que são “terras raras”?

“Terras raras” são um conjunto de elementos químicos essenciais na fabricação de compostos usados em tecnologias de energia limpa. A possibilidade de exploração desses elementos na área de um vulcão extinto há 120 milhões de anos no sul de Minas Gerais tem potencial para colocar o Brasil na posição de protagonista da transição energética.

Adaptado de g1.globo.com, 21/06/2025.

Dentre os elementos “terras raras”, encontra-se o neodímio, de número atômico igual a 60. O

subnível mais energético dos átomos desse elemento corresponde a:

- a) 4f
- b) 5f
- c) 6s
- d) 7s

Questão 2

CPM/ERJ

Na tradicional festa de réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas se reúnem para assistir a um dos maiores espetáculos de queima de fogos do mundo. Quando os fogos explodem no céu, cores vibrantes como azul, verde, vermelho e dourado iluminam a noite, encantando o público.



Imagem ilustrativa

A explicação de onde vem estas cores está no comportamento dos átomos de certos elementos químicos, como o sódio, o cobre e o estrôncio, quando são aquecidos durante a queima.

Segundo o modelo atômico proposto por Rutherford e aperfeiçoado por Bohr, o fenômeno pode ser explicado da seguinte forma:

- a) Os elétrons se fundem ao núcleo, formando novas partículas que emitem luz colorida ao colidir com o ar.
- b) Os elétrons desaparecem do átomo e se transformam em calor, fazendo com que o átomo se desintegre e libere luz.
- c) Os elétrons se movimentam aleatoriamente entre as camadas, perdendo energia, o que causa a emissão de faíscas.
- d) Os elétrons absorvem energia e saltam para camadas mais externas. Ao retornarem à camada original, liberam a mesma energia em forma de luz.

Questão 3

UECE

A teoria atômica é um conjunto de ideias, princípios e modelos que descrevem a natureza e a estrutura dos átomos.

Considerando a teoria atômica, numere os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação:

1. estrutura atômica;
2. núcleo atômico;
3. eletrosfera;
4. modelo atômico.

- () Representação simplificada de teorias científicas que descrevem a estrutura interna e o comportamento dos átomos.
- () Onde se encontram os elétrons, de carga negativa e com massa muito menor do que a dos prótons e nêutrons.
- () Forma-se pelas regiões da composição do átomo, que é composto por um núcleo, positivo, envolto por uma região de carga negativa.
- () Onde se encontram os prótons, de carga positiva, e os nêutrons, sem carga.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) 1, 2, 3, 4.
- b) 3, 4, 2, 1.
- c) 4, 3, 1, 2.
- d) 4, 2, 3, 1.

Questão 4

UDESC

A compreensão da estrutura da matéria evoluiu com diferentes modelos atômicos até a atual organização dos elétrons em níveis e subníveis de energia. Essa evolução permitiu não apenas avanços na Química, mas também no desenvolvimento de novas tecnologias, como semicondutores empregados em painéis solares e dispositivos eletrônicos. A correta atribuição da configuração eletrônica é fundamental para explicar as propriedades periódicas e a reatividade química dos elementos.

Considerando os modelos atômicos e os princípios que regem a distribuição eletrônica, assinale a alternativa **correta**.

- a) No caso dos gases nobres, sua estabilidade é explicada apenas pelo modelo de Dalton, pois este já previa o octeto eletrônico como regra de máxima estabilidade.
- b) O modelo de Dalton explicava os espectros de emissão atômica ao considerar que os átomos eram esferas maciças e indivisíveis, capazes de emitir radiação quando excitadas.
- c) Segundo a configuração eletrônica, o cobalto ($Z = 27$) termina em $3d^6 4s^1$, o que justifica seu caráter de elemento de transição estável e sem variações de estados de oxidação.
- d) O Princípio da Exclusão de Pauli admite que dois elétrons em um mesmo orbital podem ter todos os quatro números quânticos idênticos, desde que o spin seja paralelo.
- e) O modelo de Bohr explicou os espectros de emissão do átomo de hidrogênio e, a partir dele, a configuração eletrônica passou a ser organizada em níveis e subníveis de energia, permitindo justificar a semelhança química entre elementos de um mesmo grupo da Tabela Periódica.

Questão 5

UFRGS

Considere a seguinte série de cátions: Co^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} .

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações relacionadas a esses cátions.

- () A distribuição eletrônica do Fe^{2+} é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$.
- () A ordem crescente do raio iônico é $\text{Fe}^{2+} < \text{Co}^{2+} < \text{Ni}^{2+} < \text{Cu}^{2+}$.
- () O elétron mais energético de cada cátion pertence ao subnível d do terceiro nível de energia.
- () Todos os cátions formam óxidos básicos com o oxigênio.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – V.
- b) V – V – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – V.
- e) F – F – F – F.

Questão 6

UNICENTRO

Memes educativos sobre ciências estão presentes nas redes sociais. O meme, a seguir, apresenta uma analogia da academia, em que um átomo está levantando pesos e ganha nêutrons extras, mas continua sendo o mesmo elemento.



(Adaptado de: <https://scientificmemes.com/10-funny-chemistry-memes-that-will-dissolve-you-in-laughter>. Acesso em: 12 jul. 2025.)

Assim como as pessoas que ganham peso, ou massa, e que continuam sendo elas mesmas. Sobre

átomos e íons, assinale a alternativa correta.

- a) A massa de um átomo é a soma do número de prótons e elétrons.
- b) O íon Ca^{2+} com $Z = 20$ apresenta 20 prótons e 22 elétrons.
- c) Os átomos $^{127}_{53}\text{I}$ e $^{131}_{53}\text{I}$ possuem mesmo número de massa.
- d) Um átomo com $Z = 33$ e $N = 42$ tem massa atômica igual $A = 73$.
- e) Um átomo com $Z = 34$ e $N = 45$ é isótopo de um átomo com $N = 44$ e $A = 78$.

Questão 7

UEMG

Observe os elementos químicos: oxigênio ($Z=8$), sódio ($Z=11$), cloro ($Z=17$). As configurações eletrônicas desses elementos podem ser utilizadas para determinar o número de elétrons de valência, que são responsáveis pelas propriedades químicas dos átomos.

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

- a) O oxigênio possui 8 elétrons de valência, pois sua configuração eletrônica completa $1s^2 2s^2 2p^4$
- b) O sódio possui 2 elétrons de valência, localizado na subcamada $3s$, de acordo com sua configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- c) O cloro possui 7 elétrons de valência, sendo 5 na subcamada $3p$ e 2 na subcamada $3s$, com a configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- d) Tanto o sódio quanto o cloro possuem a mesma quantidade de elétrons de valência, pois ambos pertencem ao terceiro período da tabela periódica.

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão.

A organização não governamental World Wide Fund for Nature (WWF) elaborou um relatório, no qual listou vários “superalimentos do futuro”. Nessa lista, destaca-se a planta moringa (*Moringa oleífera*), também conhecida em algumas culturas como “acácia-branca” ou “árvore-da-vida” devido a suas propriedades antivirais, anti-inflamatórias, antidepressivas e antifúngicas.

Suas folhas são ricas em proteínas, aminoácidos, vitaminas A e C, além de possuírem elevado teor de minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio e ferro. Alguns desses minerais não só fortalecem ossos e dentes, como também colaboram na contração muscular. Possuem também muitas fibras que ajudam na atividade intestinal e mantêm a sensação de saciedade.

Dentro de suas longas vagens, ficam as sementes, que, quando trituradas e adicionadas à água barrenta, têm a capacidade de atrair impurezas, atuando como um agente purificador natural. Essas sementes são ricas em ácido oleico, que tem sido associado aos níveis elevados de colesterol “bom” no corpo.

<https://tinyurl.com/486r4fux> Acesso em: 18.07.2024. Adaptado.

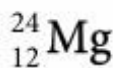
Questão 8

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Considerando os dados dos elementos químicos encontrados nas folhas da planta moringa, assinale a alternativa correta.

Dados:



- a) O cálcio apresenta 20 nêutrons.
- b) O ferro apresenta número atômico 56.
- c) O potássio apresenta número atômico 15.
- d) O elemento de menor número de massa é o fósforo.
- e) O elemento com maior número de nêutrons é o magnésio.

Questão 9

USS (Univassouras)

O cobre é um metal tóxico encontrado em poluentes na forma de cátion de carga +2. O

número de elétrons nesse cátion é igual a:

- a) 33
- b) 31
- c) 29
- d) 27

Questão 10

USS (Univassouras)

A castanha do Pará é um dos principais alimentos ricos em selênio, um estimulante do sistema imunológico. O principal isótopo desse elemento presente na castanha é o ^{80}Se .

A quantidade de nêutrons presente nesse isótopo é igual a:

- a) 35
- b) 46
- c) 58
- d) 67

Questão 11

Unioeste

O titânio (Ti) é um elemento com características metálicas muito utilizado em ligas dada a sua resistência e peso.

Referente a este elemento é correto afirmar que sua configuração eletrônica é:

- a) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$ e $3d^2$
- b) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ e $3d^4$
- c) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3f^2$ e $4s^2$
- d) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ e $3f^4$
- e) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^2$ e $3g^2$

Questão 12

FAME

No século XVII, Henning Brand, um mercador e alquimista alemão, fez uma descoberta revolucionária enquanto buscava a mítica pedra filosofal e métodos para criar o ouro. Ele descobriu o fósforo, uma substância que emitia um brilho noturno impressionante e que é encontrado na forma de fósforo branco, vermelho ou negro.

A esse fenômeno em que o mesmo elemento químico pode se apresentar como diferentes substâncias simples em diferentes cores é dado o nome de

- a) isotopia.
- b) alotropia.
- c) isobaria.
- d) entalpia.

Texto base 2

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
Na	11	23,0
Ar	18	40,0
Co	27	59,0
Cu	29	63,7
Sn	50	118,7

Questão 13

UECE

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Com relação ao elemento químico, pode-se afirmar corretamente que

- a) o número de nêutrons é o que o caracteriza.
- b) é um conjunto de átomos que têm o mesmo número de prótons e de nêutrons.
- c) podem existir átomos diferentes, com diferentes números de nêutrons para um mesmo elemento químico.
- d) é caracterizado pelo número de elétrons, não importando o número de prótons que os átomos possuam.

Texto base 3

ELEMENTO QUÍMICO	NÚMERO ATÔMICO	MASSA ATÔMICA
H	1	1,0
Li	3	7,0
B	5	10,8
C	6	12,0
N	7	14,0
O	8	16,0
F	9	19,0
Na	11	23,0
S	16	32,0
Cl	17	35,5
K	19	39,0
Ca	20	40,0
Cr	24	52,0
Mn	25	55,0
Fe	26	56,0
Br	35	80,0

Questão 14

UECE

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

Considere quatro átomos distintos denominados de I, II, III e IV, que possuem as seguintes quantidades de elétrons distribuídos nos subníveis **s**, **p**, **d**, **f** das respectivas camadas de valência em seus estados fundamentais:

1. no átomo I, o subnível **s** contém metade de sua quantidade máxima de elétrons;
2. no átomo II existem, no subnível **p**, o quádruplo de elétrons do subnível **s** do átomo I;
3. no átomo III, a quantidade de elétrons no subnível **d** corresponde ao total de elétrons dos subníveis **s** e **p** dos respectivos átomos I e II mais três elétrons;
4. no átomo IV existem, no subnível **f**, metade de sua capacidade máxima de elétrons, mais cinco elétrons.

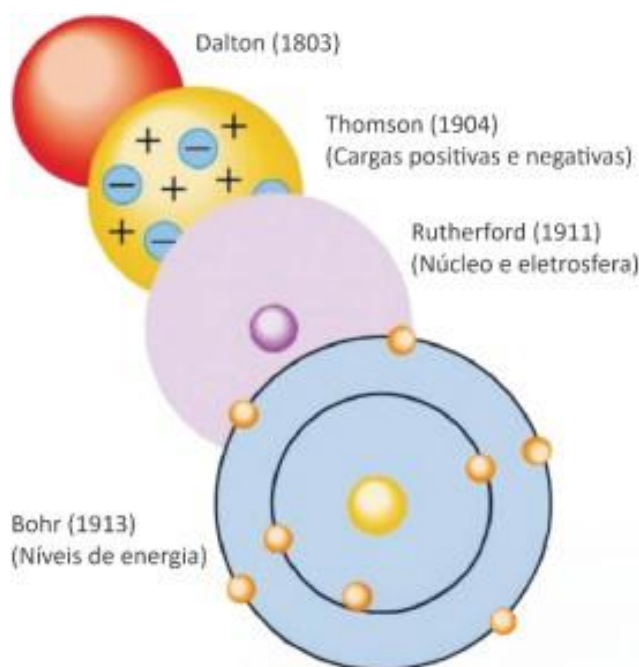
Assim, é correto afirmar que o total de elétrons dos subníveis **s**, **p**, **d** e **f** desses quatro átomos é

- a) 18.
- b) 27.
- c) 20.
- d) 25.

Questão 15

FUVEST (USP)

A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos, desde o primeiro, proposto por Dalton em 1803, até o de Bohr, proposto em 1913.



Sobre os quatro modelos atômicos apresentados, é correto afirmar:

- a) Todos os modelos previram a presença de cargas positivas no núcleo atômico.
- b) O modelo proposto por Thomson, por prever a existência de nêutrons, não poderia explicar a radiação alfa (α).
- c) Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions.
- d) Apenas o modelo de Bohr, com o advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos.
- e) Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton.

Em um esforço para melhorar a segurança rodoviária, a Malásia surpreendeu o mundo ao introduzir marcações rodoviárias que brilham no escuro, relata o *The Straits Times*. Esse inovador projeto piloto foi aplicado em um trecho de 245 metros no distrito de Hulu Langat. A tinta fotoluminescente substituiu o uso de tachas refletivas e promete ótima visibilidade à noite, mesmo em condições climáticas adversas. O projeto, inaugurado em 2023, foi bem recebido pelos motoristas. Antes da implementação, essa estrada carecia de iluminação pública, o que dificultava a sua utilização durante a noite.



Disponível em: <https://br.ign.com>. Acesso em: 10 mar. 2025.

Qual dos seguintes modelos atômicos explica, de maneira mais apropriada, o processo de emissão de luz observado na fotoluminescência das tintas rodoviárias?

- a) Modelo de Dalton: explica a emissão de luz como resultado da reorganização dos átomos após o ganho de energia, liberando-a de forma contínua.
- b) Modelo de Rutherford: atribui a emissão de luz à interação entre os elétrons e o núcleo, que provoca liberação de energia por radiação.
- c) Modelo de Böhr: relaciona a emissão de luz à excitação dos elétrons para níveis mais altos de energia e ao retorno desses elétrons ao estado original, liberando energia na forma de luz.
- d) Modelo de Schrödinger: interpreta a emissão de luz como consequência das interações entre partículas subatômicas, que geram radiação durante o processo.
- e) Modelo de Thomson: associa a emissão de luz ao deslocamento dos elétrons em um campo elétrico, resultando em transições entre zonas de energia e consequente liberação de radiação.

Questão 17

A medicina nuclear é uma especialidade médica que usa materiais radioativos para a geração de imagens em exames como a cintilografia e o PET-CT. Entre os materiais utilizados estão substâncias que contêm, por exemplo, F-18, Ga-68 e I-131.

A partir dessas informações, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V).

- () Os elementos apresentados são isótopos entre si.
- () Ga-68 é o que possui maior número de nêutrons.
- () F-18 é o que apresenta menor número de massa.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F – V – V.
- b) V – V – F.
- c) F – V – F.
- d) F – F – V.
- e) V – F – V.

Considere os cátions bivalentes X (18 elétrons), Y (24 elétrons), Z (28 elétrons) e as seguintes afirmativas:

- I- O número atômico do elemento X é 20.
- II- O número atômico do elemento Y é 22.
- III- O número atômico do elemento Z é 30.
- IV- Os elementos X, Y e Z são isótopos.
- V- Os elementos X, Y e Z são isoeletrônicos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) IV e V, apenas.
- d) IV e II, apenas.

Questão 19

UECE

As tatuagens são formas de expressão pessoal, em que as pessoas optam para eternizar momentos ou sentimentos que têm significado especial. Alguns elementos de transição do bloco d são empregados no uso das tatuagens por formarem compostos coloridos, tais como: sais de crômio (verde), óxido de titânio (branco), sulfeto de mercúrio (preto) e sais de cádmio (amarelo ou vermelho).

Em relação à configuração eletrônica do crômio, do titânio, do mercúrio e do cádmio, assinale a alternativa verdadeira.

- a) Crômio ($Z = 24$) – no subnível 3d, existem 6 elétrons.
- b) Titânio ($Z = 22$) – existem 3 elétrons no subnível 3d.
- c) Mercúrio ($Z = 80$) – sua configuração mais externa é $5s^2 4f^{14} 5d^{10}$.
- d) Cádmio ($Z = 48$) – existem 10 elétrons no subnível 4d.

Questão 20

UEMG

Os modelos atômicos propostos ao longo da História refletem o avanço do conhecimento sobre a estrutura da matéria, desde a ideia inicial de átomos indivisíveis proposto por Dalton, até os modelos mais complexos descritos pela Mecânica Quântica. Entre essas contribuições, destacam-se os modelos de Rutherford e Bohr, que revolucionaram a forma como entendemos o átomo. Rutherford propôs o núcleo atômico denso e positivo, enquanto Bohr introduziu conceitos inovadores relacionados aos níveis de energia.

Com base nos avanços apresentados por esses dois modelos, assinale a alternativa que, corretamente, diferencia as principais características entre as propostas de Rutherford e Bohr.

- a) O modelo de Rutherford propõe que os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo em níveis de energia específicos, enquanto o de Bohr considera que os elétrons estão distribuídos, aleatoriamente, em torno do núcleo.
- b) No modelo de Rutherford, os elétrons não possuem níveis de energia definidos, enquanto no de Bohr, os elétrons orbitam o núcleo em trajetórias específicas com energias quantizadas.
- c) O modelo de Rutherford considera que o núcleo é composto por prótons e nêutrons, enquanto o de Bohr descreve o núcleo como formado, exclusivamente, por prótons.
- d) O modelo de Rutherford já previa que os elétrons absorvem ou emitem energia ao saltar entre os níveis, enquanto Bohr abandonou essa ideia em favor de órbitas fixas.

A evolução do conhecimento da estrutura da matéria teve a contribuição de diversos pesquisadores que elaboraram modelos explicativos para a estrutura do átomo. Um desses modelos assemelha-se a um doce inglês denominado pudim de passas, pois descreve uma massa esférica que tem partículas carregadas negativamente inseridas em seu interior, conforme representado nas figuras.



O nome do pesquisador que propôs esse modelo atômico e o nome dessas partículas são, respectivamente,

- a) Thomson e prótons.
- b) Thomson e elétrons.
- c) Dalton e elétrons.
- d) Rutherford e prótons.
- e) Rutherford e elétrons.

Questão 22

UNIMONTES

Os modelos atômicos são fundamentais para a compreensão da estrutura da matéria, e a sua evolução permitiu a descoberta dos prótons, elétrons e nêutrons. O conhecimento dessas subunidades atômicas é fundamental para a compreensão das propriedades físicas, químicas e possíveis interações entre átomos.

Considere a tabela a seguir.

Elemento	Prótons	Nêutrons	Elétrons
I	20	21	18
II	8	8	10
III	11	12	10
IV	10	10	10

Fonte: Os elaboradores, 2024.

Considerando os elementos na sua forma monoatômica, apresentados na tabela, pode-se concluir que:

- a) Os elementos I e II podem interagir formando ligação iônica.
- b) Os elementos I e III podem interagir formando ligação iônica.
- c) Os elementos II e III podem interagir formando ligação covalente.
- d) Os elementos II e IV podem interagir formando ligação covalente.

A publicação da “Química Nova na Escola” apresenta a produção de terminologias químicas na Língua Brasileira de Sinais (Libras), essencial para a equidade educacional, e destaca que a representação gesto visual do átomo é feita com um movimento circular da mão direita, configurada no sinal de “elêtron”, ao redor da mão esquerda em forma de esfera, representando o núcleo.



SOUSA, S. F. de; SILVEIRA, H. E. da. Terminologias químicas em Libras: a utilização de sinais na aprendizagem de alunos surdos. *Química Nova na Escola*, v.

33, n. 1, p. 37-45, fev. 2011.

Assinale a alternativa que melhor descreve o modelo que se aproxima do sinal de átomo em Libras na publicação.

- a) O átomo possui um núcleo central pequeno e com carga positiva, ao redor do qual os elétrons se movem em órbitas, conforme apresentou Rutherford, com revisão e aperfeiçoamentos de Bohr.
- b) O átomo é uma partícula indivisível, maciça e sem estrutura interna, sendo a menor unidade da matéria, conforme descrito no modelo de Dalton.
- c) O átomo contém partículas negativas (elétrons) distribuídas em uma região de carga positiva, sem a presença de um núcleo distinto, segundo o modelo de Thomson.
- d) O átomo possui um núcleo pequeno, formado por nêutrons e prótons, que são partículas subatômicas que se transformam em outros átomos por processos nucleares, segundo o modelo de Bohr.

Questão 24

UNICENTRO

O desenvolvimento dos modelos atômicos, ao longo da história, foi fundamental para a compreensão da estrutura da matéria e é marcado por avanços e correções. Desde as primeiras teorias filosóficas até a física quântica, cada avanço não apenas ajudou no entendimento de fenômenos naturais, mas também impulsionou inovações em diversas áreas, como a medicina e a indústria.

Relacione o modelo atômico, na coluna da esquerda, com seus postulados ou hipóteses, na coluna da direita.

- (I) Modelo de Bohr.
- (II) Modelo de Thomson (pudim de passas).
- (III) Modelo de Dalton (bola de bilhar).
- (IV) Modelo de Rutherford (modelo planetário).
- (V) Modelo mecânico-quântico.

- (A) Todas as substâncias são formadas por partículas pequenas e indivisíveis chamadas átomos.
- (B) O átomo é composto por um núcleo central positivo, pequeno e denso, e mantém os elétrons orbitando ao seu redor.
- (C) O átomo é uma esfera uniforme de carga positiva, onde estão os elétrons de carga negativa.
- (D) Os elétrons movem-se ao redor do núcleo em órbitas circulares fixas chamadas de níveis ou camadas de energia.
- (E) Os elétrons possuem propriedades tanto de partículas quanto de ondas, e suas posições exatas não podem ser determinadas.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, II-B, III-C, IV-E, V-D.
- b) I-A, II-C, III-E, IV-D, V-B.
- c) I-C, II-B, III-A, IV-E, V-D.
- d) I-D, II-C, III-A, IV-B, V-E.
- e) I-D, II-E, III-C, IV-B, V-A.

O quadro a seguir descreve os estudos sobre modelos atômicos e seus correspondentes autores:

- I. Bohr
- II. Dalton
- III. Rutherford
- IV. Schroedinger
- V. Thomson

- () Átomo como modelo probabilístico sem precisão espacial na localização do elétron.
- () Átomo como partícula descontínua com eletrosfera dividida em níveis de energia.
- () Átomo como partícula maciça com carga positiva incrustada de elétrons.
- () Átomo como partícula maciça indivisível e indestrutível.
- () Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto, devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram.

Assinale a alternativa que preenche, **CORRETAMENTE**, a coluna da direita, de cima para baixo:

- a) II – IV – I – III – V
- b) IV – I – V – II – III
- c) III – II – IV – V – I
- d) II – V – IV – III – I
- e) III – IV – V – I – II

Questão 26

PAS - UFLA

A base do experimento de Ernest Rutherford consistiu no bombardeamento de uma fina lâmina de ouro por partículas alfa (α), carga positiva, emitidas por uma amostra de polônio envolta por uma caixa de chumbo. A interação das partículas alfa com o ouro foi registrada num filme de sulfeto de zinco, posicionado ao redor da lâmina de ouro.

Sobre o experimento de Rutherford é **CORRETO** afirmar:

- a) Evidenciou a existência de uma região de grande vazio na lâmina de ouro, a eletrosfera, visto que a maior parte das partículas alfa foi desviada pela repulsão com os elétrons, os quais orbitavam o núcleo dos átomos.
- b) Permitiu a observação sobre a existência de uma região densa e muito pequena, o núcleo do átomo, visto que poucas partículas alfas se chocaram e marcaram a região anterior à lâmina de ouro do filme de sulfeto de zinco.
- c) Corroborou o modelo de Dalton ao evidenciar a divisibilidade do átomo e a presença de elétrons, partículas de carga negativas, as quais contribuíam para manter a neutralidade do átomo, característica fundamental para a estabilidade da matéria.
- d) Permitiu o surgimento do primeiro modelo atômico a registrar a presença de partículas com cargas negativas e positivas na constituição do átomo e resultando no abandono do modelo vigente, formulado por Joseph Thomson.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[B]